Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №5
"Умовні оператори."

Виконала:
Студентка ФЕП-13
Боднар Анастасія
Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

1.

Я написала програму мовою С, яка дозволяє користувачу ввести два цілих числа та визначає більше з них. Спочатку я оголосила дві змінні a і b. За допомогою функції scanf() програма зчитує введені числа. Далі використовується оператор ?:, який перевіряє умову a > b. Якщо умова правильна, max присвоюється значення a, інакше — b. Після порівняння програма виводить більше число на екран за допомогою функції printf()

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a;
    int b;

    printf("Введіть перше число: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Введіть друге число: ");
    scanf("%d", &b);
    int max = (a > b) ? a : b;
    printf("Максимальне число: %d\n", max);

    return 0;
}
```

```
carkan@Air-Asia lab 5 % ./lab5t2
Введіть перше число: 8
Введіть друге число: 15
Максимальне число: 15
```

2.

Я написала програму, яка дозволяє ввести три сторони трикутника та визначити його тип за сторонами і кутами. Спочатку я оголосила змінні a, b, c, max та за допомогою функції scanf() організувала введення їхніх значень. Далі використала умовний оператор if і логічний оператор &&— I, щоб перевірити, чи існує трикутник із такими сторонами. Якщо трикутник існує, програма за допомогою операторів if, else if, else визначає, чи є він рівностороннім, рівнобедреним або різностороннім. Після цього я знайшла найбільшу сторону трикутника за допомогою змінної max, обчислила її квадрат x та суму квадратів двох інших сторін y за допомогою теореми піфагора. Порівнюючи значення x і y, програма визначає тип трикутника за кутами: якщо x == y, прямокутний, якщо x < y — гострокутний, а якщо x > y — тупокутний.

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int a;
    int b;
    int c;
    int max = a;

    printf("Проведіть першу сторону трикутника: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Проведіть другу сторону трикутника: ");
    scanf("%d", &b);
    printf("Проведіть третю сторону трикутника: ");
    scanf("%d", &c);
   if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
    printf("Трикутник існує\n");

    if (a == b && b == c) {
        printf("Трикутник рівносторонній\n");
    }
    else if (a == b || b == c || a == c) {
        printf("Трикутник рівнобедрений\n");
    }
    else {
        printf("Трикутник різносторонній\n");
    }
}
     else {
    printf("Трикутник не існує\n");
    }

    if (b > max) {
    max = b;
```

```
    }

    if (c > max) {
    max = c;
    }

    int x = max * max;
    int y = a*a + b*b + c*c - x;

    if (x == y) {
    printf("Трикутник прямокутний\n");
    }
    else if (x < y) {
    printf("Трикутник гострокутний\n");
    }
    else {
    printf("Трикутник тупокутний\n");
}

    return 0;
}
```

3.

Я написала програму, яка дозволяє ввести тризначне число та вивести його словами. Спочатку я оголосила змінну n та за допомогою функції scanf() зробила введення числа з клавіатури. Далі використала оператор if, щоб перевірити, чи є введене число тризначним. Після цього за допомогою операцій ділення / та остачі від ділення % я розділила число на сотні, десятки й одиниці та зберегла їх у змінних a, b, c. Для виведення сотень словами я використала оператор switch, у якому кожному значенню відповідає окремий case. Оператор break завершує виконання кожного випадку. Далі за допомогою if я окремо перевірила числа від 10 до 19, оскільки вони мають свої назви. Для інших чисел використала ще два оператори switch, які виводять десятки та одиниці словами.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

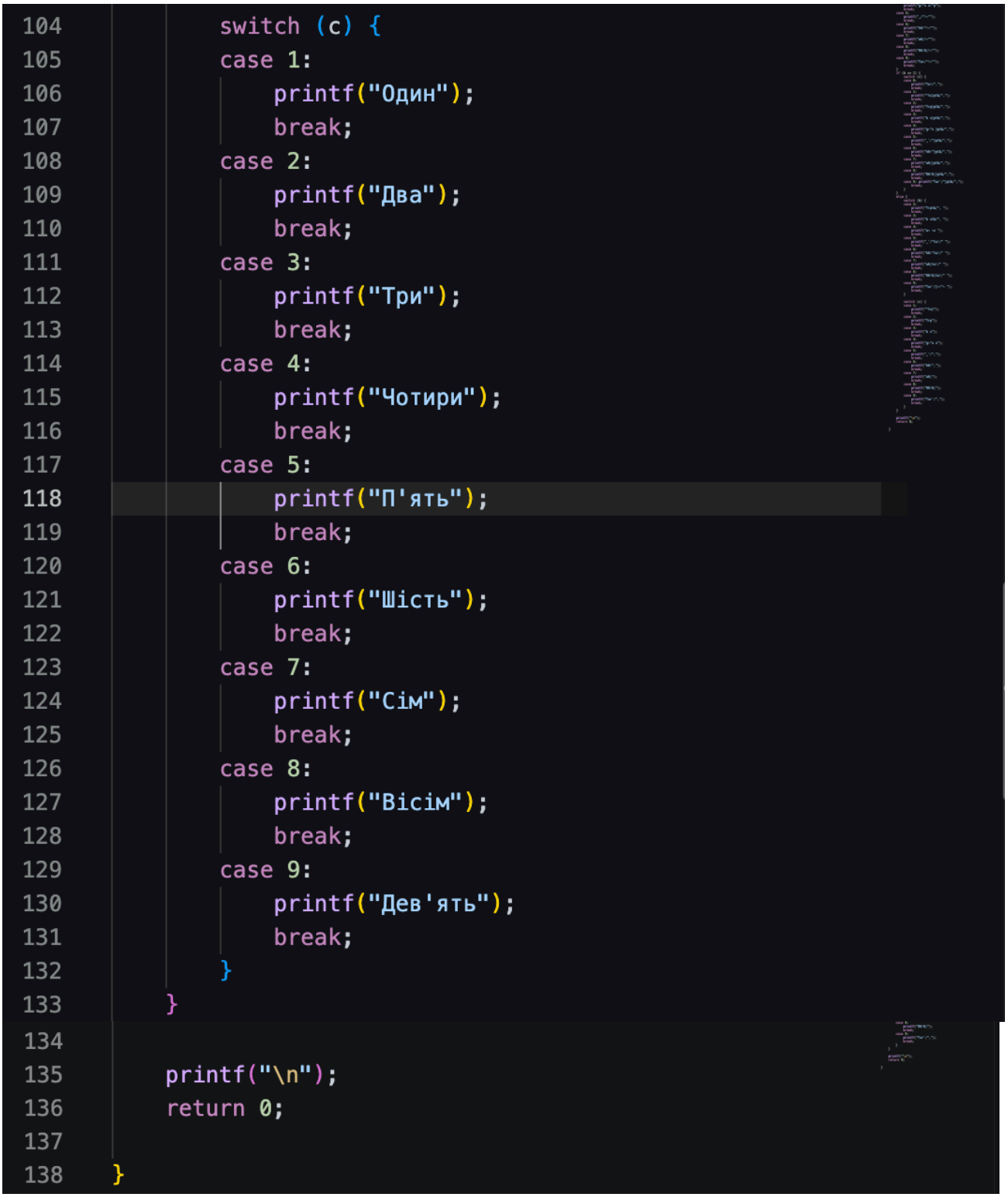
int main() {
    int n;

    printf("Введіть тризначне число: ");
    scanf("%d", &n);

    int a = n / 100;
    int b = (n / 10) % 10;
    int c = n % 10;
```

```
13
14      switch (a) {
15      case 1:
16          printf("Сто");
17          break;
18      case 2:
19          printf("Двісті");
20          break;
21      case 3:
22          printf("Триста");
23          break;
24      case 4:
25          printf("Чотириста");
26          break;
27      case 5:
28          printf("Пятсот");
29          break;
30      case 6:
31          printf("Шістсот");
32          break;
33      case 7:
34          printf("Сімсот");
35          break;
36      case 8:
37          printf("Вісімсот");
38          break;
39      case 9:
40          printf("Девятсот");
41          break;
42      }
43      if (b == 1) {
44          switch (c) {
45          case 0:
46              printf("Десять");
47              break;
48          case 1:
49              printf("Одинадцять");
50              break;
51          case 2:
52              printf("Дванадцять");
53              break;
54          case 3:
55              printf("Тринадцять");
56              break;
57          case 4:
58              printf("Чотирнадцять");
59              break;
```

```
60          case 5:
61              printf("П'ятнадцять");
62              break;
63          case 6:
64              printf("Шістнадцять");
65              break;
66          case 7:
67              printf("Сімнадцять");
68              break;
69          case 8:
70              printf("Вісімнадцять");
71              break;
72          case 9: printf("Дев'ятнадцять");
73              break;
74          }
75      }
76      else {
77          switch (b) {
78          case 2:
79              printf("Двадцять ");
80              break;
81          case 3:
82              printf("Тридцять ");
83              break;
84          case 4:
85              printf("Сорок ");
86              break;
87          case 5:
88              printf("П'ятдесят ");
89              break;
90          case 6:
91              printf("Шістдесят ");
92              break;
93          case 7:
94              printf("Сімдесят ");
95              break;
96          case 8:
97              printf("Вісімдесят ");
98              break;
99          case 9:
100             printf("Дев'яносто ");
101             break;
102         }
103
```



```
104         switch (c) {
105         case 1:
106             printf("Один");
107             break;
108         case 2:
109             printf("Два");
110             break;
111         case 3:
112             printf("Три");
113             break;
114         case 4:
115             printf("Чотири");
116             break;
117         case 5:
118             printf("П'ять");
119             break;
120         case 6:
121             printf("Шість");
122             break;
123         case 7:
124             printf("Сім");
125             break;
126         case 8:
127             printf("Вісім");
128             break;
129         case 9:
130             printf("Дев'ять");
131             break;
132         }
133     }
134
135     printf("\n");
136     return 0;
137
138 }
```

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи №5 я ознайомилася з умовними операторами мови C та навчилася використовувати if, else, switch і ? :. Я написала програми для порівняння двох чисел, визначення типу трикутника та виведення тризначного числа словами. Навчилася використовувати ці команди в практиці.